计算机控制技术

孙 哲

sunzhe726@zjut.edu.cn

信息工程学院

参考书目

- 《微型计算机控制技术》（第二版），清华大学出版社，于海生等编著
- 《计算机控制系统——理论与设计》（第三版），清华大学出版社，Karl J. Astrom and Bjorn Wittenmark 著

第1章 绪论

- 1.1 计算机控制系统的组成及特点
- 1.2 计算机控制系统的典型应用方式
- 1.3 计算机控制系统的发展

1.1 计算机控制系统的组成及特点

1.1.1计算机控制的一般概念

一、常规控制系统的工作原理

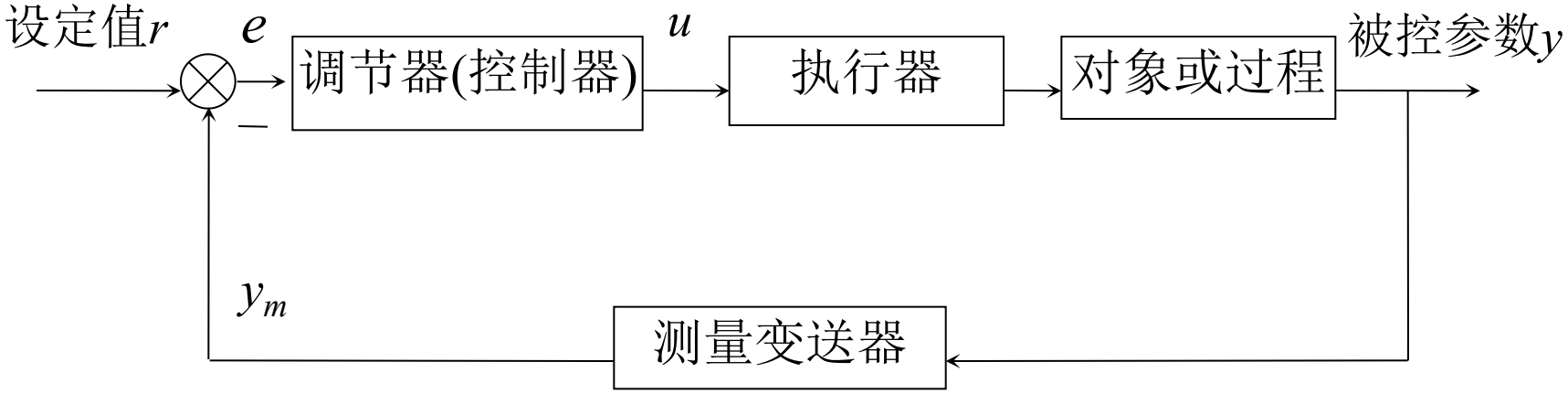


图1-1*a* 单回路常规控制系统示意图

二、计算机控制系统

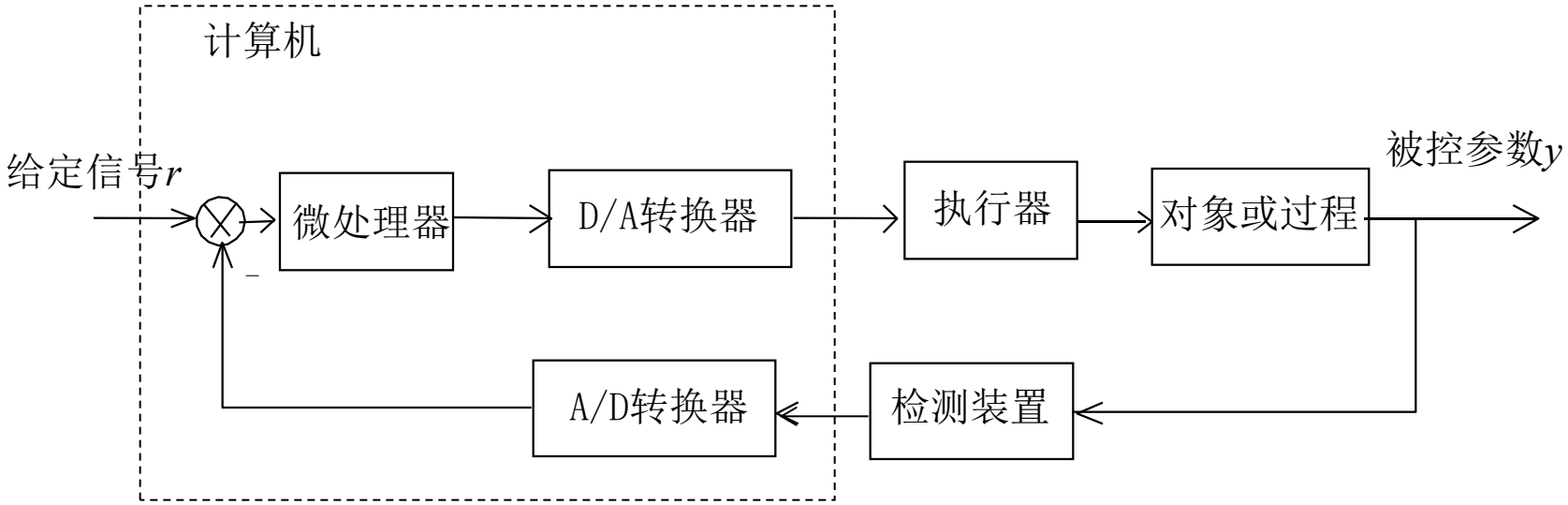


图1-1b 单回路计算机控制系统框图

典型计算机控制系统组成

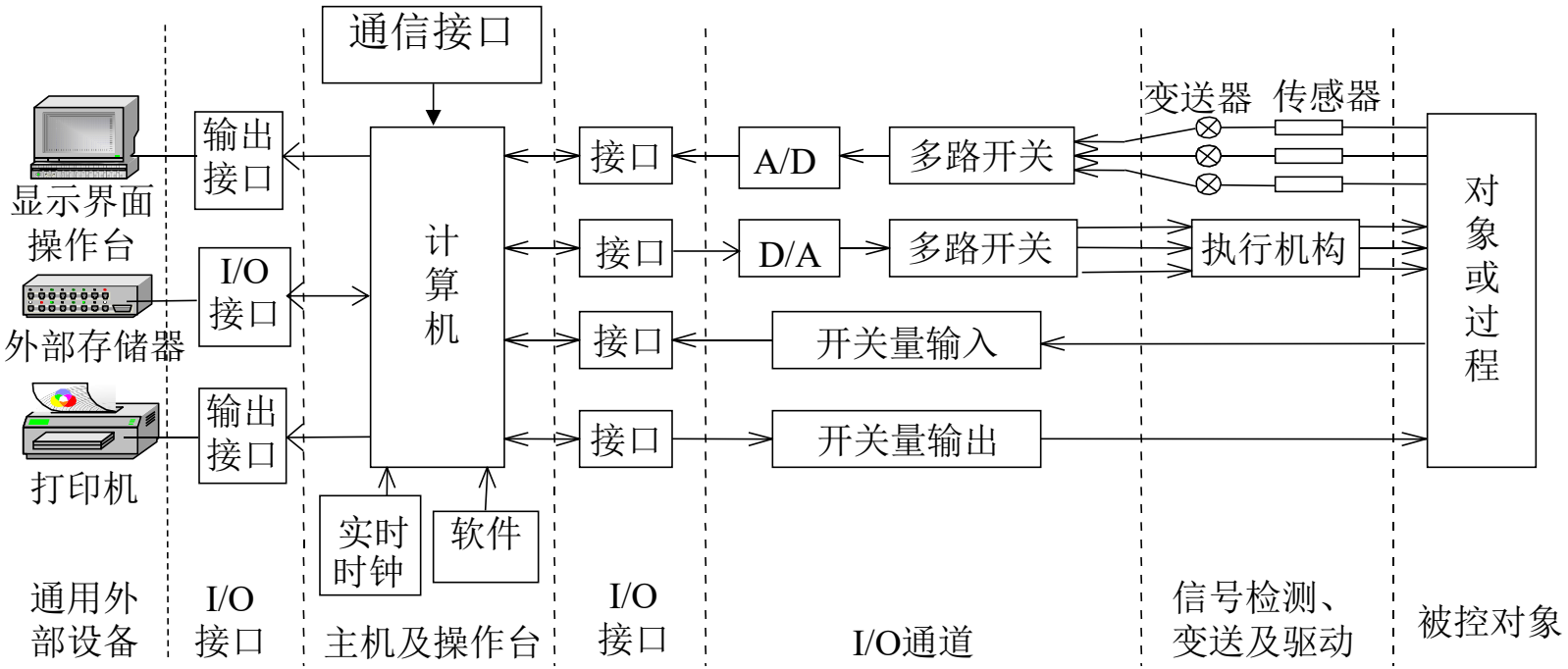


图1-3 典型计算机控制系统组成框图

三、信号特点

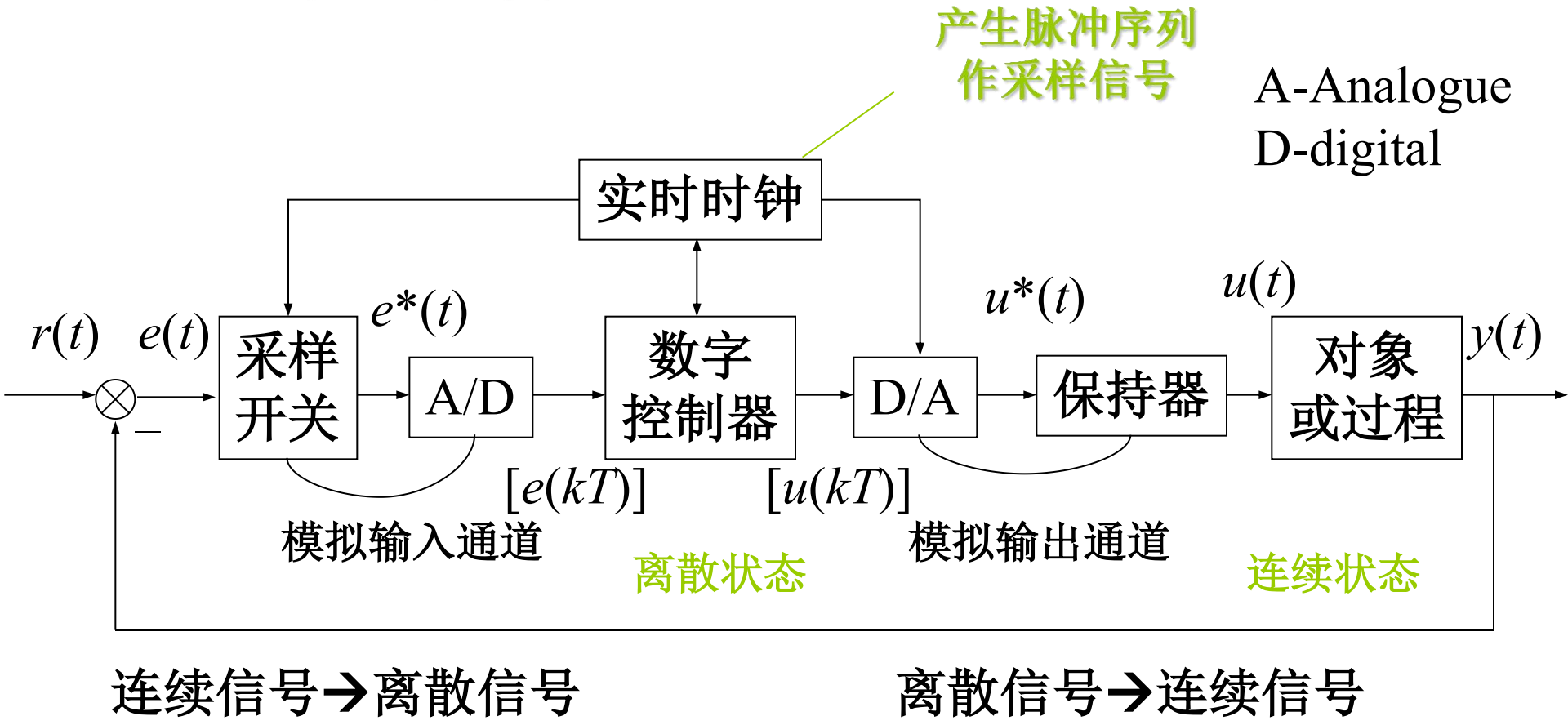
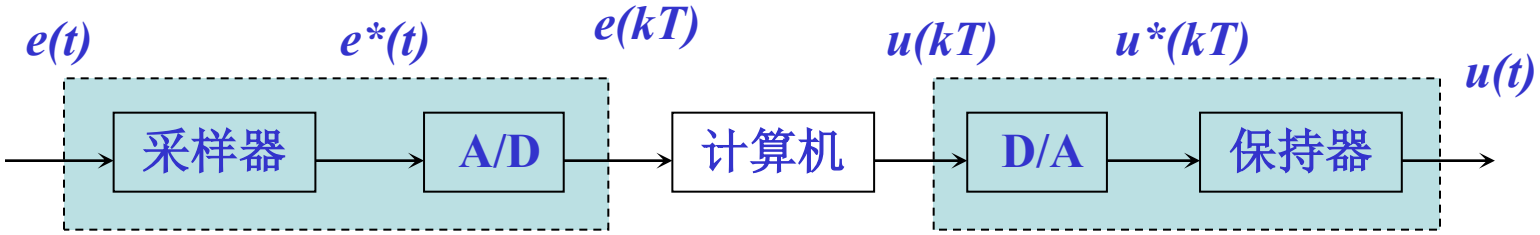


图1-2 单位反馈数字控制系统硬件框图

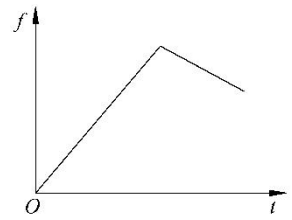
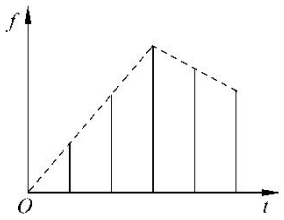
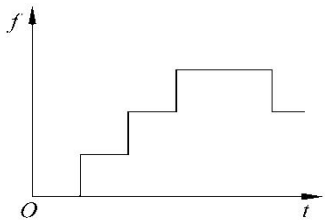
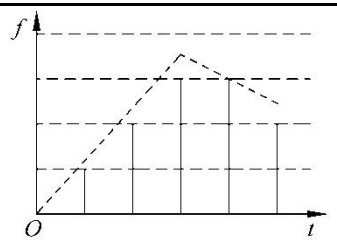
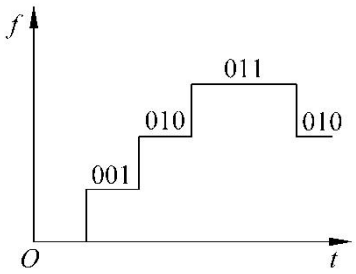
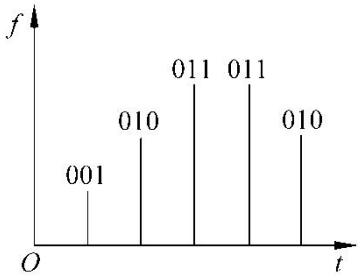
信号特点（1）

- 计算机控制系统的信号形式



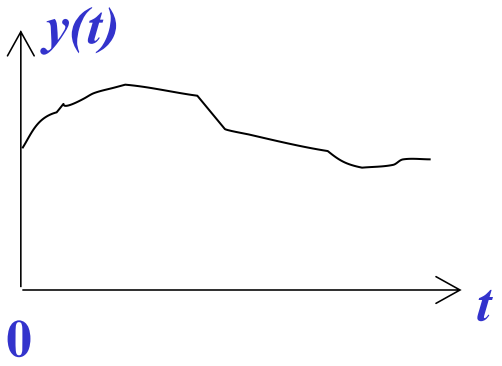
- 连续模拟信号:时间与幅值上均连续，如***e(t)***、***u(t)***
- 离散模拟信号:时间是离散的，幅值上连续，如$e^*(t)$、$u^*(t)$
- 离散数字信号:时间离散的，幅值为数字量，如***e(kT)***、***u(kT)***

控制系统中信号形式分类

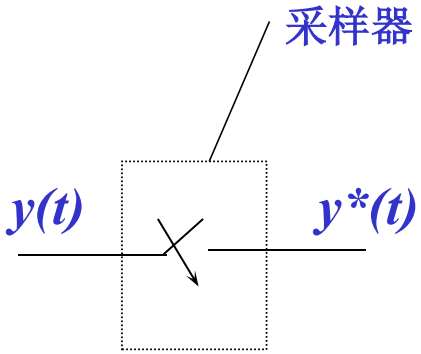
时间 / 幅值	连　续	离　散
连续	 A点	 B点
离散	 H点	 C点、G点
数字 二进制	 E点	 D点、F点

信号特点（2）

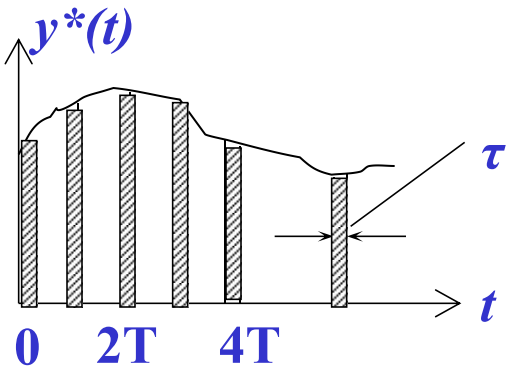
- 计算机控制系统的采样过程



原始过程信号



信号通过采样器



采样后的信号

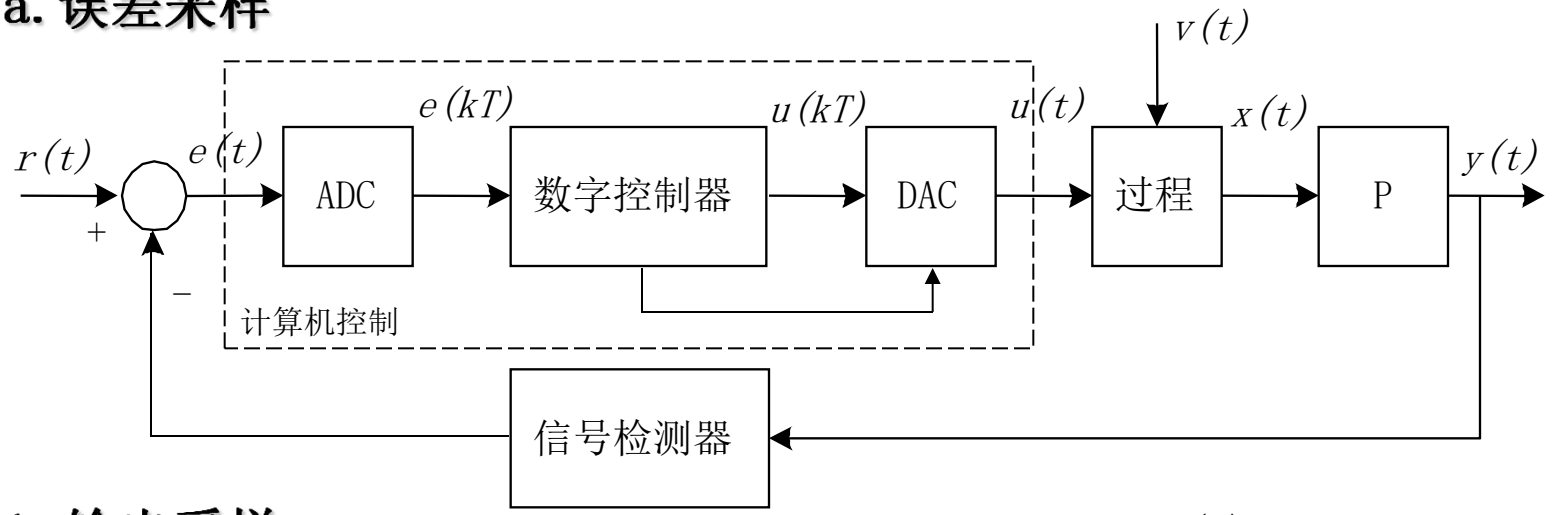
$y^*(t)=\{y(0),y(T),\ldots,y(kT),\ldots\}$ 或 $y^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t-kT)$

Z变换形式：$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k}$

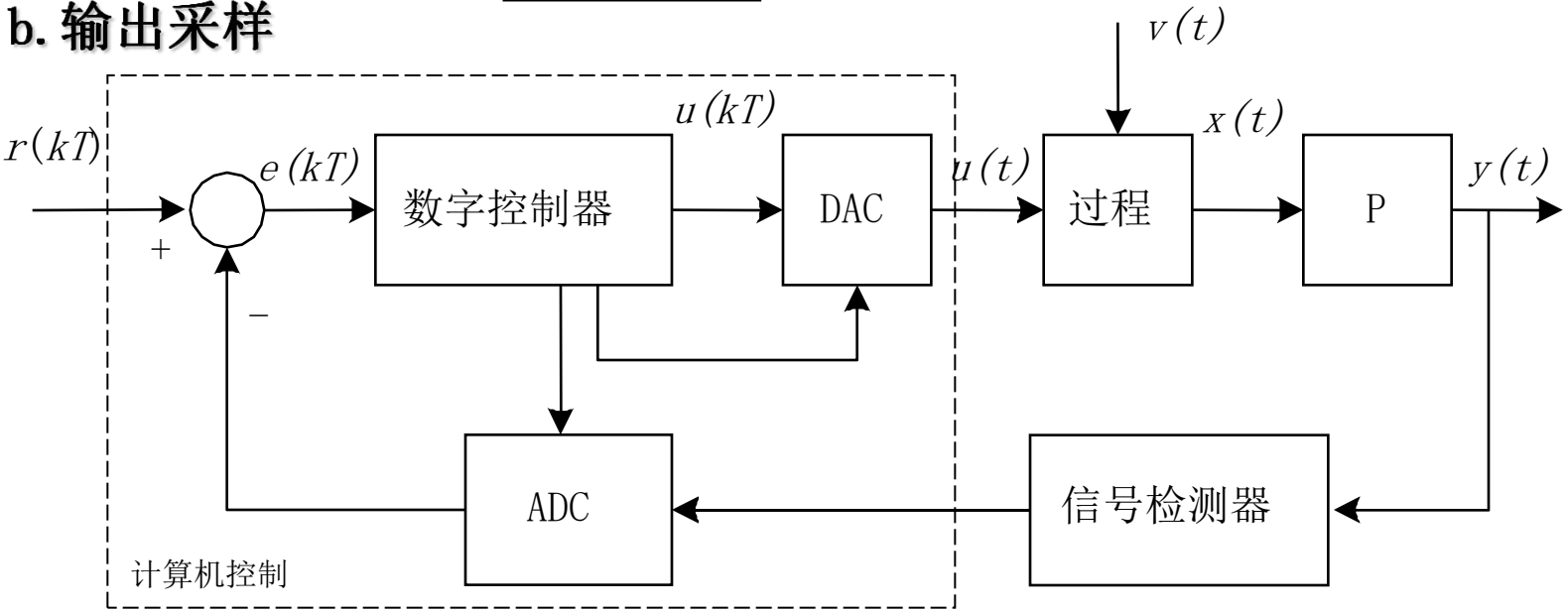
过程信号采样过程示意图

两种采样：

a. 误差采样



b. 输出采样



信号特点（3）

- 信号的保持

——目的：是将离散采样信号恢复为被控对象能够感知的连续模拟信号

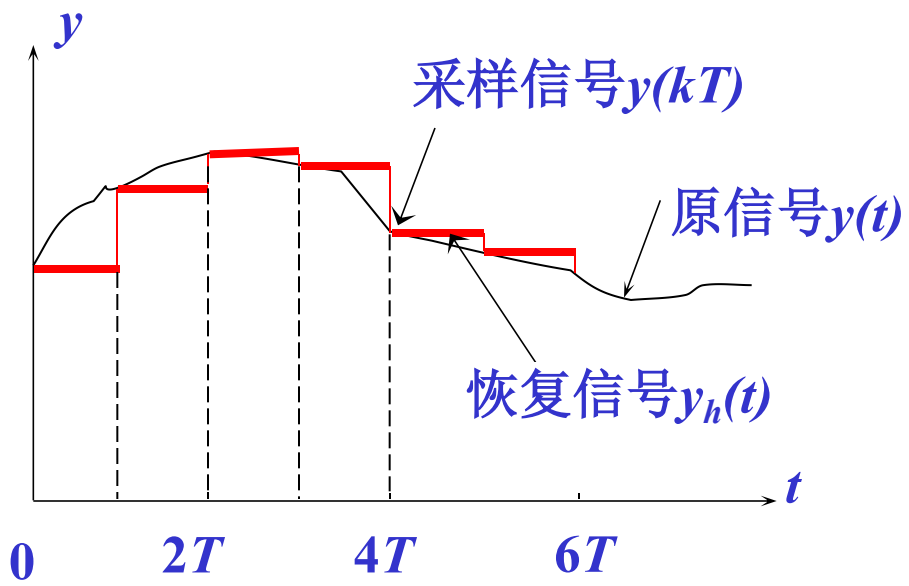
——方法：采用保持器

——常用的保持器： 零阶保持器

—— 一阶及高阶保持器

信号特点（4）

- 零阶保持器恢复信号的示意图



零阶保持器算式：

$$y_h(kT+t)=y(kT) \quad 0\le t<T,$$

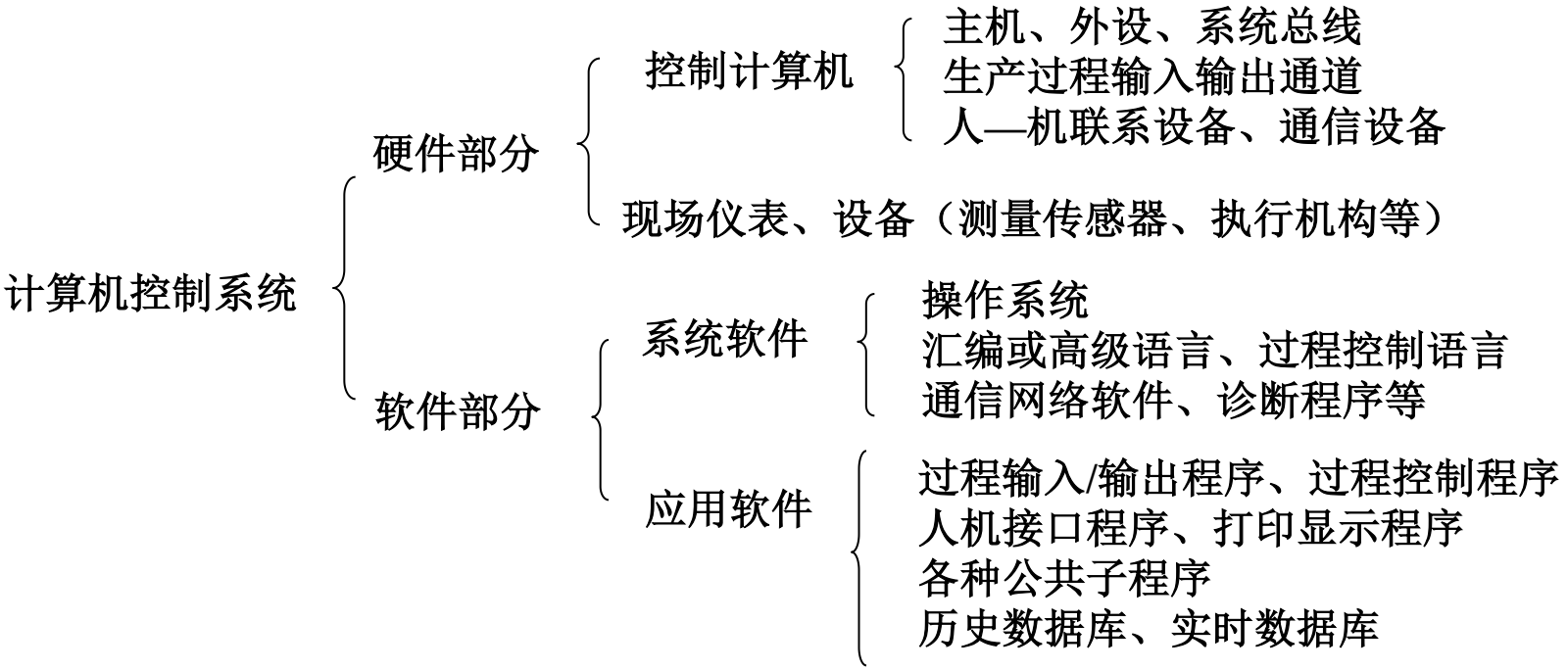
$$k=0,\pm1,\pm2,\ldots$$

由于它只是简单地外推，故只有当T足够小时，零阶保持器才能较好地恢复原信号。

传递函数：

$$H(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

1.1.2 计算机控制系统的组成



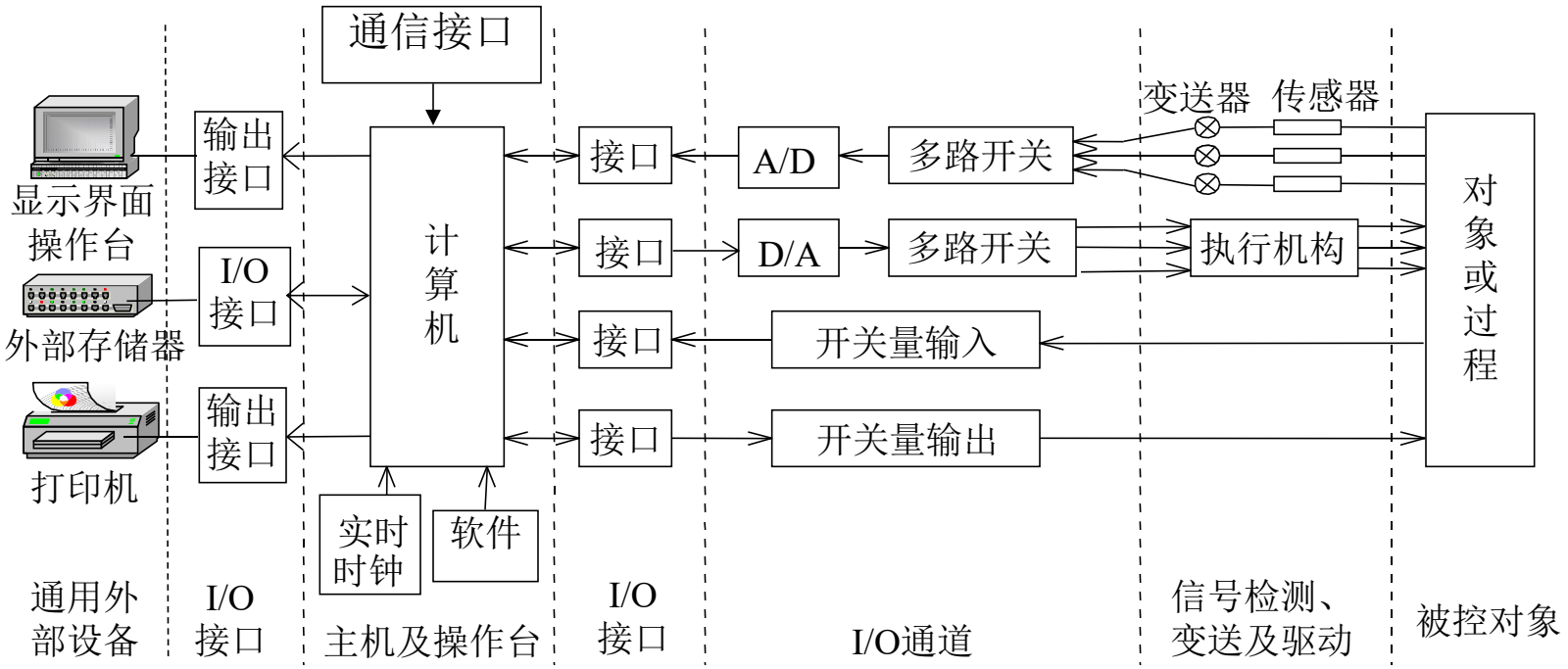


图1-3 典型计算机控制系统组成框图

1.1.3 计算机控制系统的特点

(1) 能有效地克服随机扰动；

(2) 数字信号的传递可以有效地抑制噪声；

(3) 数字调节器易实现新的控制规律。

1.1.4 计算机控制系统的工作方式

- 在线方式（联机方式）
- 离线方式（脱机方式）

- 实时性：保证控制品质的重要因素之一

  “实时”，是指信号的输入、计算和输出都是在一定的时间内完成，亦即计算机对输入信息要以足够快的速度进行处理，给出控制信号，若超过规定的时限就失去了控制的时机，控制可能失去意义。

- 为实现实时控制，在一个采样周期 T 内必须完成如下操作：

  1. 数据采集：采样，A/D转换，数据输入的时间$\triangle t_1$；
  2. 程序运行求出控制量的时间$\triangle t_2$；
  3. 控制量的输出和存储时间$\triangle t_3$；

并且必须满足

$$T \geq \sum_{i=1}^{n} (\Delta t_{i1} + \Delta t_{i2} + \Delta t_{i3}) \tag{1.1}$$

式中n代表系统有n个输入通道和n个输出多通道。

一个在线的系统不一定是一个实时系统，但一个实时控制系统必定是在线系统

计算机控制系统

其控制过程：

(1) 实时采集与处理；

(2) 实时决策；

(3) 实时控制。

1.2 计算机控制系统的典型应用方式

一、数据采集与监视控制系统

二、直接数字控制系统

三、计算机监督控制系统

四、分布式计算机控制系统

一、数据采集与监视控制系统

（DA&SCS， Data Acquisition and Supervisory Control System）

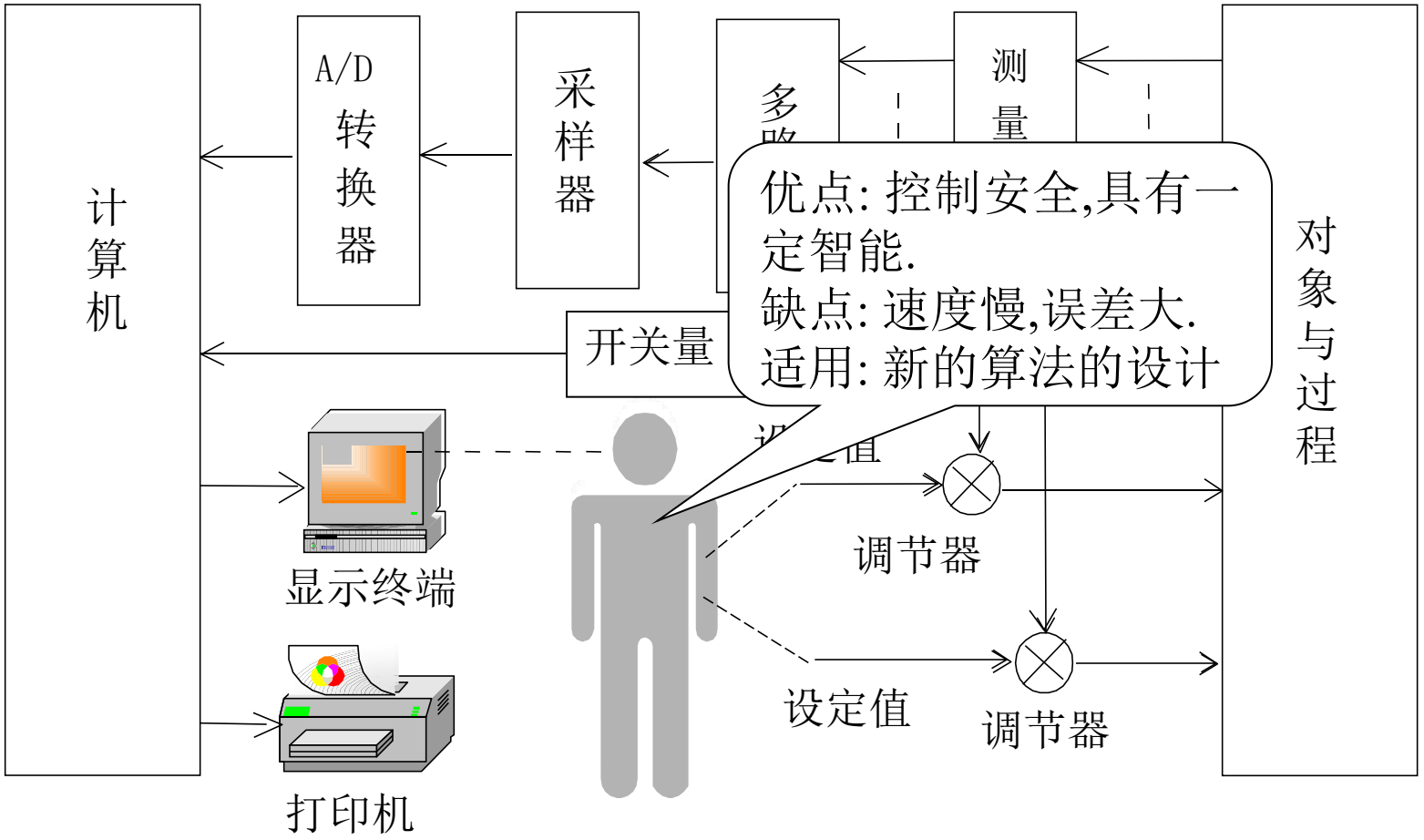


图1-4 操作指导计算机控制系统

二、直接数字控制系统DDC(Direct Digital Control)

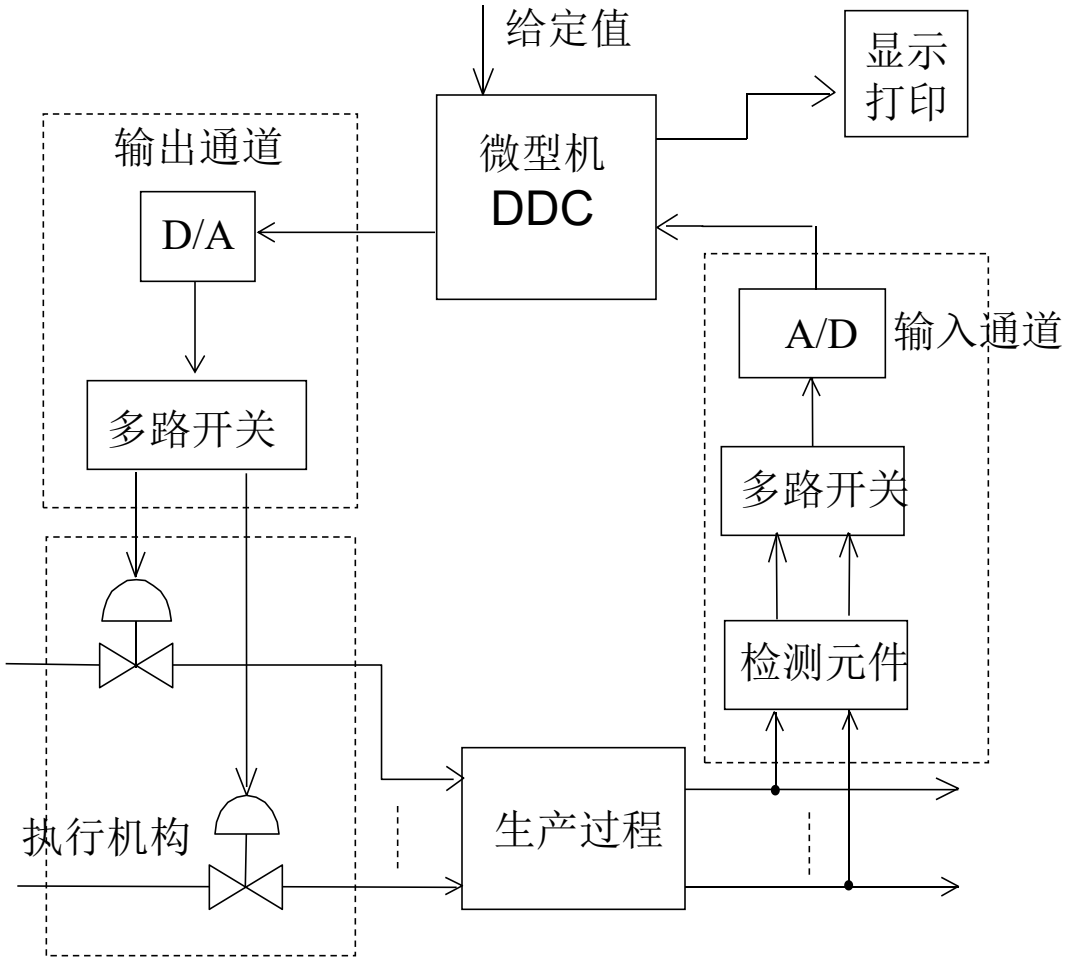
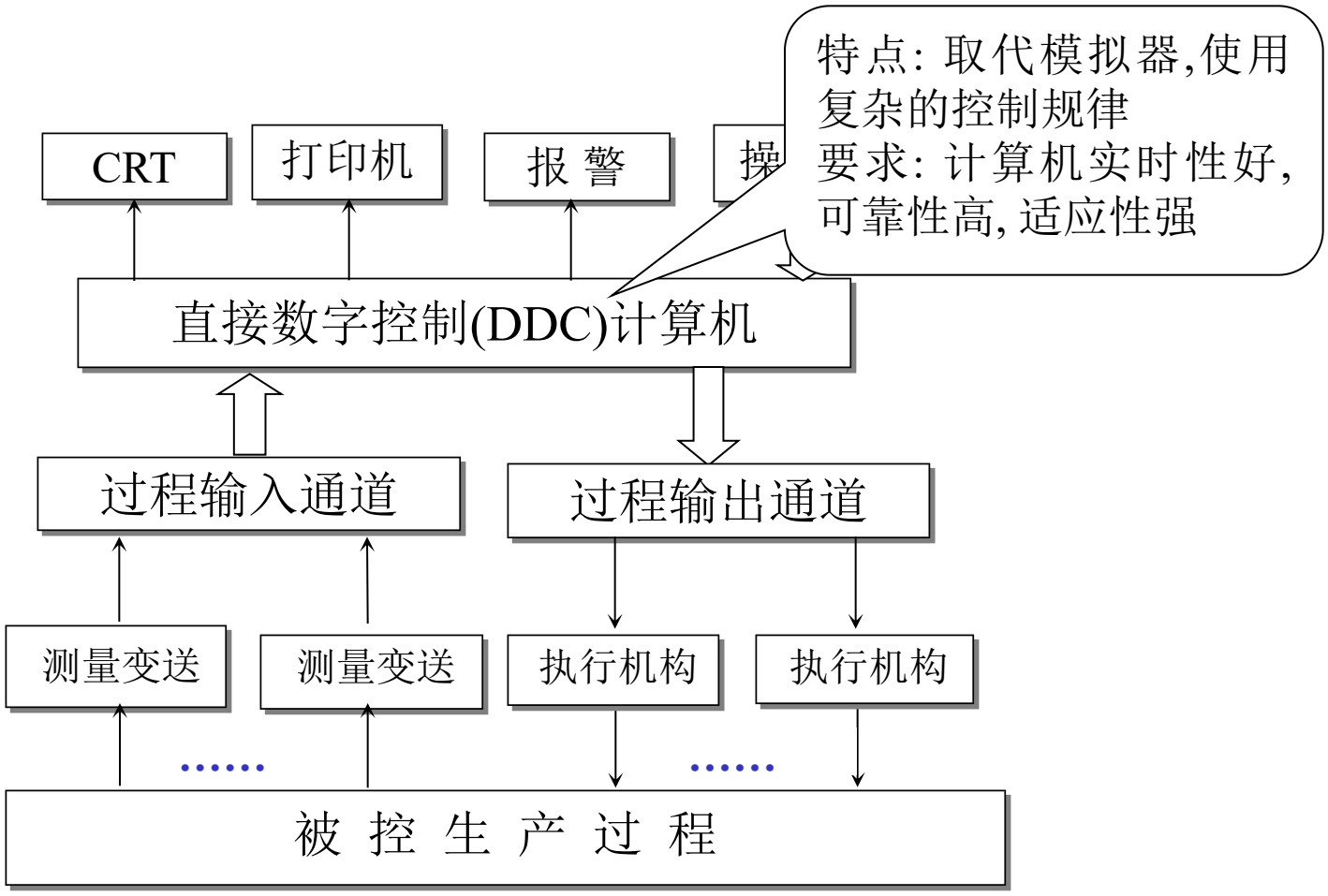


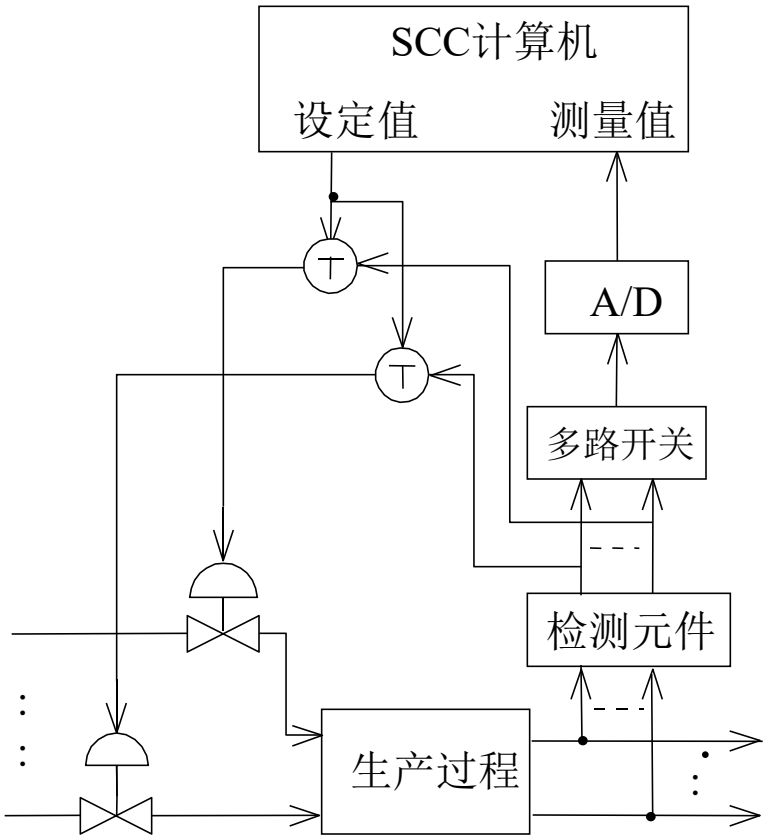
图1-4 直接数字控制系统


特点: 取代模拟器,使用复杂的控制规律
要求: 计算机实时性好,可靠性高, 适应性强
CRT
打印机
报 警
操
直接数字控制(DDC)计算机
过程输入通道
过程输出通道
测量变送
测量变送
执行机构
执行机构
被 控 生 产 过 程

三、计算机监督控制系统

（SCC，Supervisory Computer Control）

(a) SCC＋模拟调节器系统



(b) SCC＋DDC系统

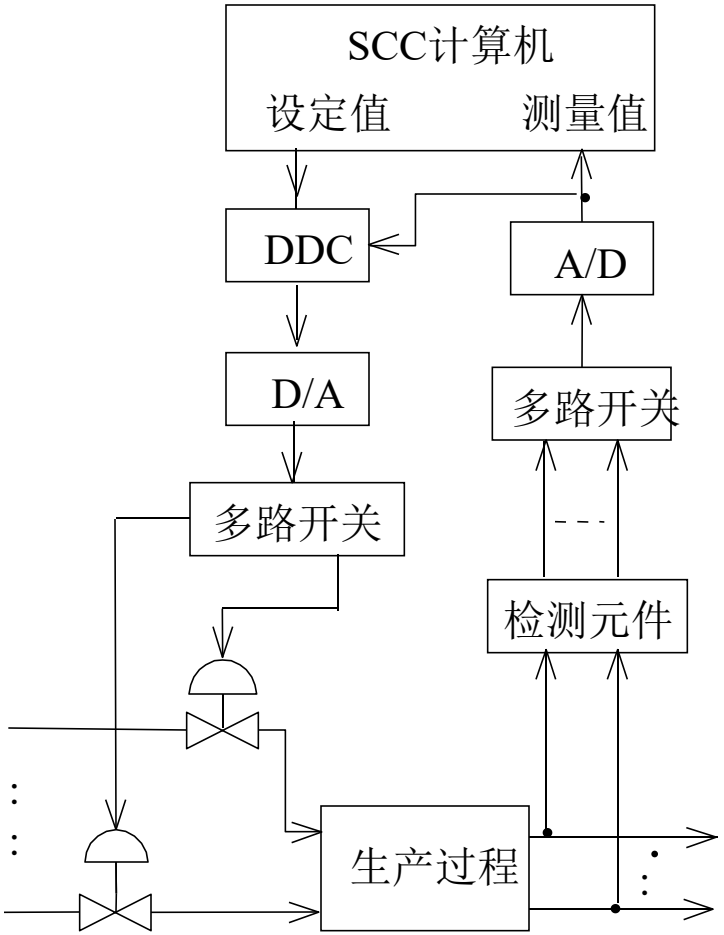


图1-5 计算机监督控制系统构成示意图

四、分布式计算机控制系统

- 集散控制系统
- 现场总线控制系统
- 工业以太网控制系统
- **CIMS**

集散控制系统

DCS（Distributed Control System）

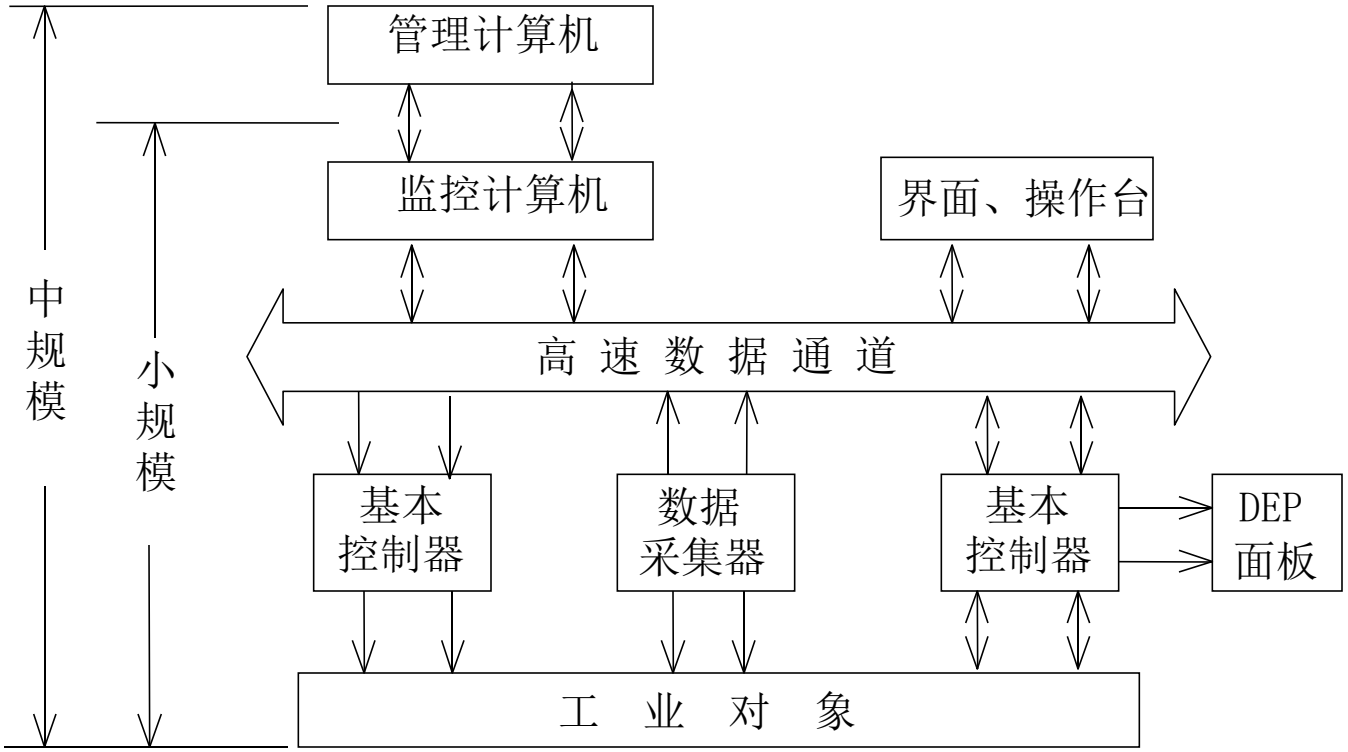
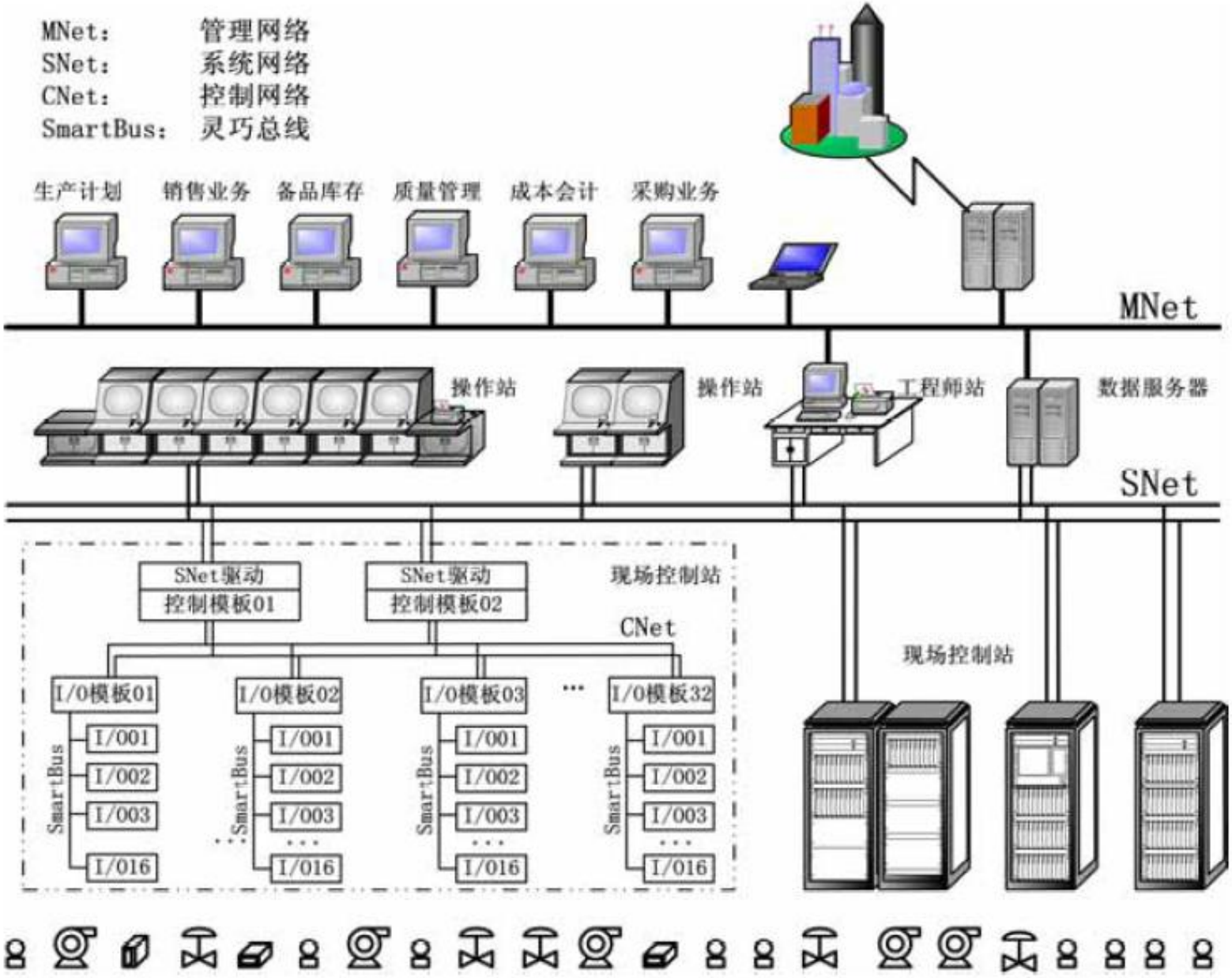
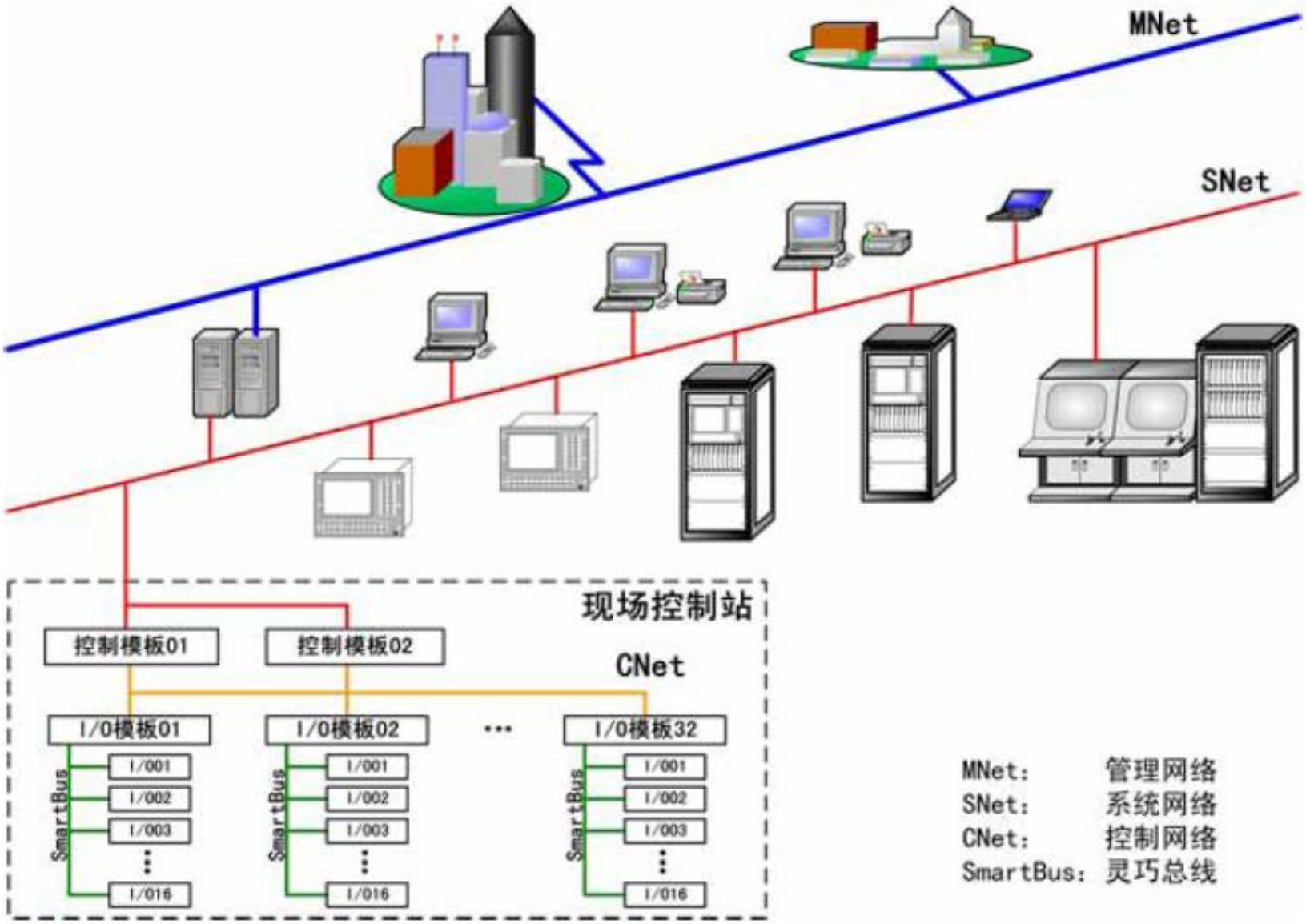


图1-5 集散控制系统组成框图

集散控制系统结构图


MNet：管理网络
SNet：系统网络
CNet：控制网络
SmartBus：灵巧总线
生产计划
销售业务
备品库存
质量管理
成本会计
采购业务
MNet
操作站
操作站
工程师站
数据服务器
SNet
SNet驱动
控制模板01
SNet驱动
控制模板02
现场控制站
CNet
现场控制站
I/O模板01
I/O模板02
I/O模板03
I/O模板32
SmartBus
I/001
I/002
I/003
I/016

集散控制系统网络结构图



现场总线控制系统

- 现场总线（Fieldbus）：是近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。
- 由于现场总线简单、可靠、经济实用等一系列突出的优点，因而受到了许多标准团体和计算机厂商的高度重视。
- IEC 61158 是有关现场总线的标准。

现场总线 标准IEC 61158

在2008年国际电工委员会提出新的现场总线标准IEC 61158，将现场总线相关的标准分为15个通信行规族（Communication Profile Families, CPF）：

- ✓CPF01：基金会现场总线（FOUNDATION Fieldbus）。
- ✓CPF02：通用工业协定（Common Industrial Protocol，简称CIP）。
- ✓CPF03：PROFIBUS及PROFINET。
- ✓CPF04：P-NET。
- ✓CPF05：WorldFIP
  （Factory Instrumentation Protocol，是法国标准的通讯协定）
- ✓CPF06：INTERBUS（INTERBUS）。
- ✓CPF07：CC-Link。

现场总线 标准IEC 61158

- ✓CPF08：HART（Highway Addressable Remote Transducer Protocol）。
- ✓CPF09：Vnet/IP（由日本横河电机推动的通讯协定）。
- ✓CPF10：TCnet（全名为time-critical information and control network，由日本东芝推动的通讯协定）。
- ✓CPF11：EtherCAT。
- ✓CPF12：Ethernet POWERLINK（Ethernet POWERLINK）。
- ✓CPF13：EPA（全名为Ethernet for Plant Automation，中国提出的即时工业以太网通讯协定）。
- ✓CPF14：MODBUS-RTPS（MODBUS实时发布与订阅）。
- ✓CPF15：SERCOS（SERCOS）。

现场总线控制系统

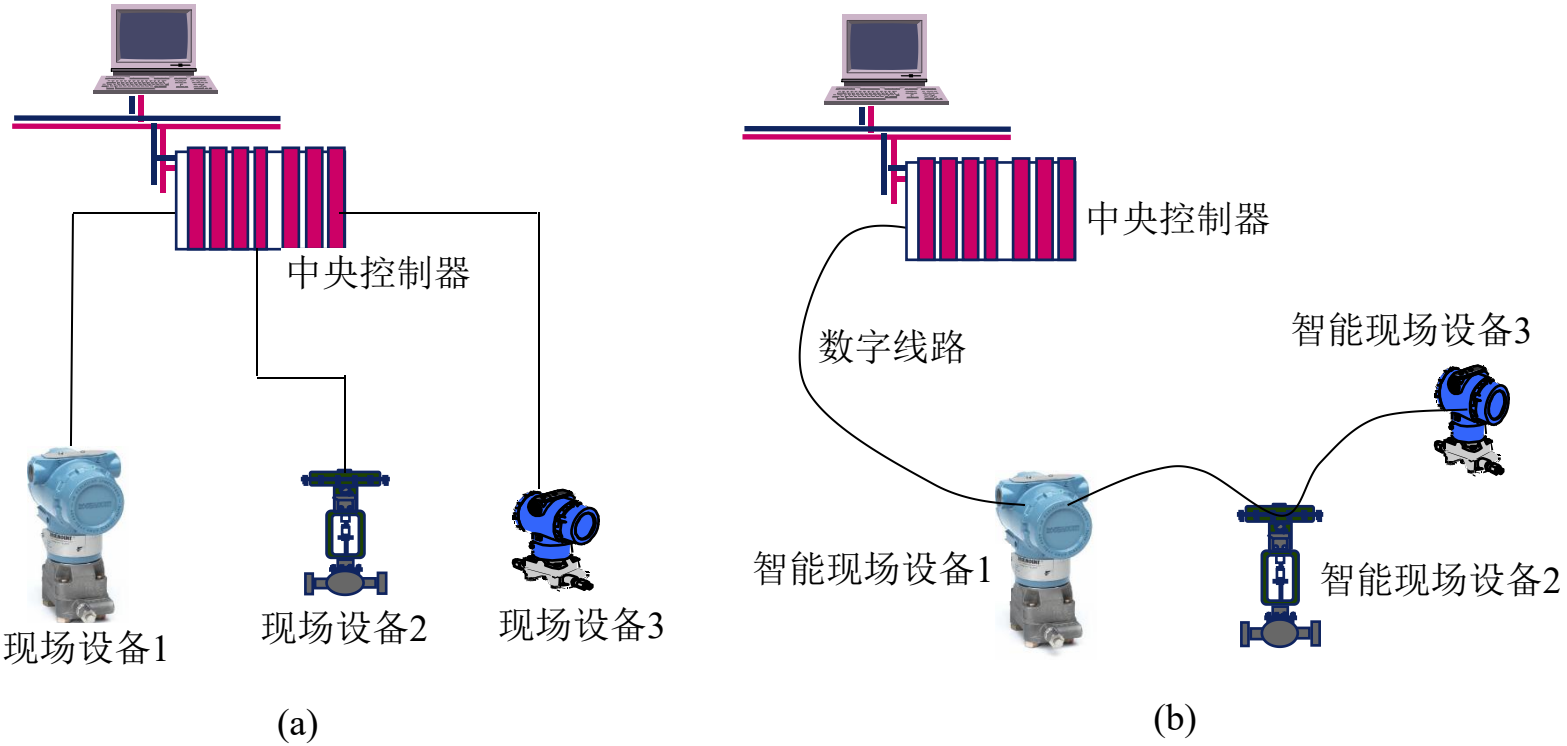


图1-6 现场总线控制系统和传统控制系统结构
(a) 传统控制系统结构　(b)现场总线控制系统结构

- 现场总线系统，也称作FCS，一般称为第五代控制系统：
  - 第一代：50年代前的气动信号控制系统PCS称为第一代
  - 第二代：把4～20mA等电动模拟信号控制系统称为第二代
  - 第三代：把数字计算机集中式控制系统称为第三代
  - 第四代：把70年代中期以来的集散式分布控制系统DCS称作第四代
  - 现场总线控制系统FCS作为新一代控制系统，一方面，突破了DCS系统采用通信专用网络的局限，采用了基于公开化、标准化的解决方案，克服了封闭系统所造成的缺陷；另一方面把DCS的集中与分散相结合的集散系统结构，变成了新型全分布式结构，把控制功能彻底下放到现场。

中国自动化学会：http://www.caa.org.cn/

工控论坛：http://bbs.gkong.com/

1.3 计算机控制系统的发展

一、计算机控制系统的发展

- **20世纪50年代的起步期：**

  1946年美国生产出了世界上第一台电子计算机。1959年，世界上第一套工业过程计算机控制系统在美国德州的一个炼油厂正式投运。该系统控制了26个流量、72个温度、3个压力、3个成分。

- **60年代的试验期：**

  英国帝国化学工业公司，1962年实现了一个DDC系统，它包括了244个数据采集量，计算机输出直接控制129个阀门。

70年代以来的推广期

在70年代大规模集成电路技术快速发展，1972年生产出了微型计算机(Microcomputer).

微型计算机运算速度快、体积小，可靠性高且价格便宜。一方面使得很小的控制任务采用微型计算机进行控制成为可能；另一方面使计算机控制系统的结构形式发生了变化——从传统的集中控制为主的系统渐渐变为**集散系统。**（**集散系统**以微型机为核心，综合了计算机技术、控制技术、通信技术与图文显示技术）

1975年世界上几个主要计算机和仪表公司，如美国的Honeywell公司，日本的横河公司等几乎同时推出了各自的DCS产品，并得到了广泛的工业应用。

我国计算机控制系统应用在20世纪70年代末DCS兴起时才开始。

80年代的成熟期：

80年代中、后期推出了现场总线控制系统。

90年代的进一步发展期。

二、计算机控制理论的发展

在计算机控制系统中，主要应用采样系统理论。

- 1949年香农（Shannon）提出采样定理；
- 20世纪50年代末，采样系统的z变换法已臻成熟；
- 20世纪60年代，卡尔曼（Kalman）建立了状态空间法；

- **最优控制：**20世纪50年代后期，**贝尔曼**（Bellman）和**庞特里亚金**（Potryyagin）等人证明了许多设计问题可转化为最优化问题。

  Bellman—— 动态规划

  Potryyagin—— 最大值原理

- **智能控制：** 20世纪80年代兴起的智能控制理论发展迅速。

计算机控制系统发展趋势(1)

- 计算机控制系统的主要发展趋势是：微型化和大型化。

★ **微型化：**

①微电子机械系统MEMS(Micro Electro Mechanical System),如毫米级机器人；

②基于嵌入式微处理器的计算机控制系统，如底层工业自动化装置、航空航天器、医疗仪器、科学研究用仪器、智能玩具、家用电器等。

计算机控制系统发展趋势(2)

★ 大型化：

(1) 开放化、网络化，实现计算机集成制造系统(CIMS)；

(2) 工业过程控制软件向组态化软件方向发展；

(3) 控制网络向有线和无线相结合的方向发展；

及时、准确、可靠地获取现场的信息是计算机控制系统的基本要求，可靠、高效的现场控制网络和控制软件则是迅速地收集和传送现场生产与管理数据的基本保障。计算机控制系统的结构沿着网络化、开放化、智能化和集成化方向发展。

计算机控制系统发展趋势(3)

★ 普及应用可编程序控制器(PLC)

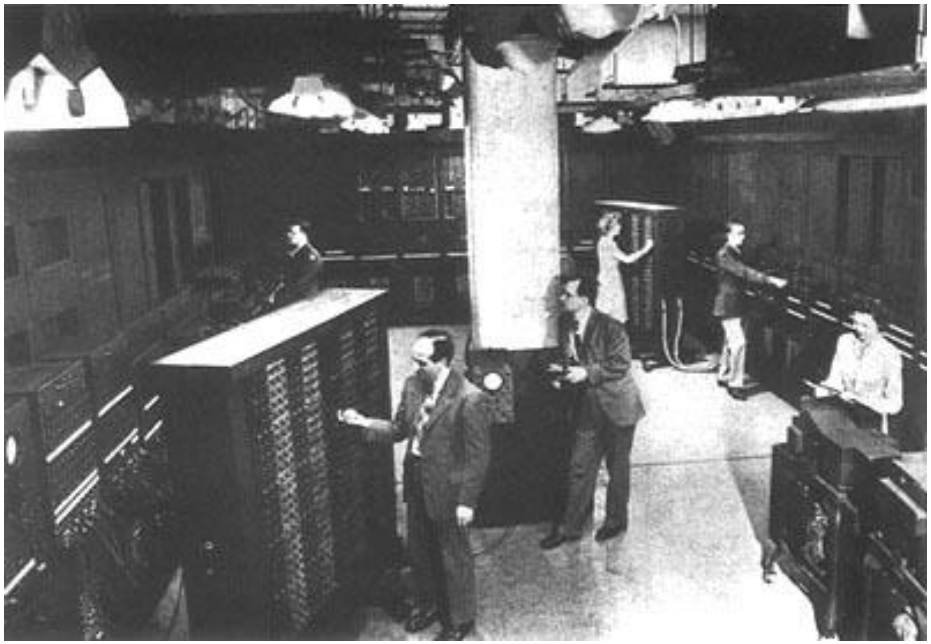
PLC是一种专为工业环境应用而设计的微机系统，当今的PLC功能日臻完善，如配备了多种控制算法、智能I/O模块、网络通信接口等，且运行可靠。

★ 应用和发展容错技术

在控制算法、计算机结构和数据通信中充分应用故障诊断与容错技术，进行自诊断、自纠错，不断提高系统可靠性。

★ 发展智能控制

以推动自动化水平提高，为计算机控制提供更新更实用的方法。



1946年2月14日，世界上第一台电脑ENIAC在美国宾夕法尼亚大学诞生

18800个真空管，长50英尺，宽30英尺， 占地1500平方英尺，重达30吨



莫奇来（Mauchly）博士和他的学生爱克特（Eckert）

返回

* 机器人

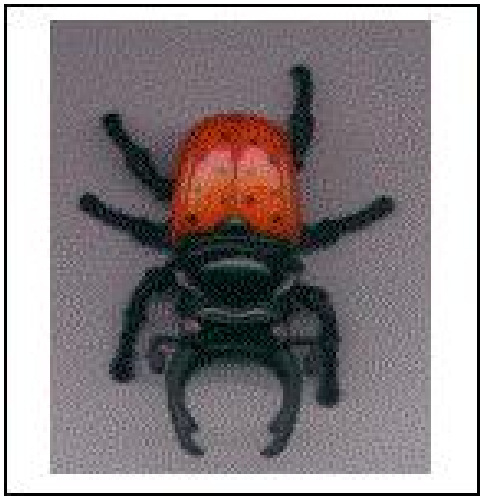
机器人技术：当代最高意义上的自动化

感知、决策、行动和交互



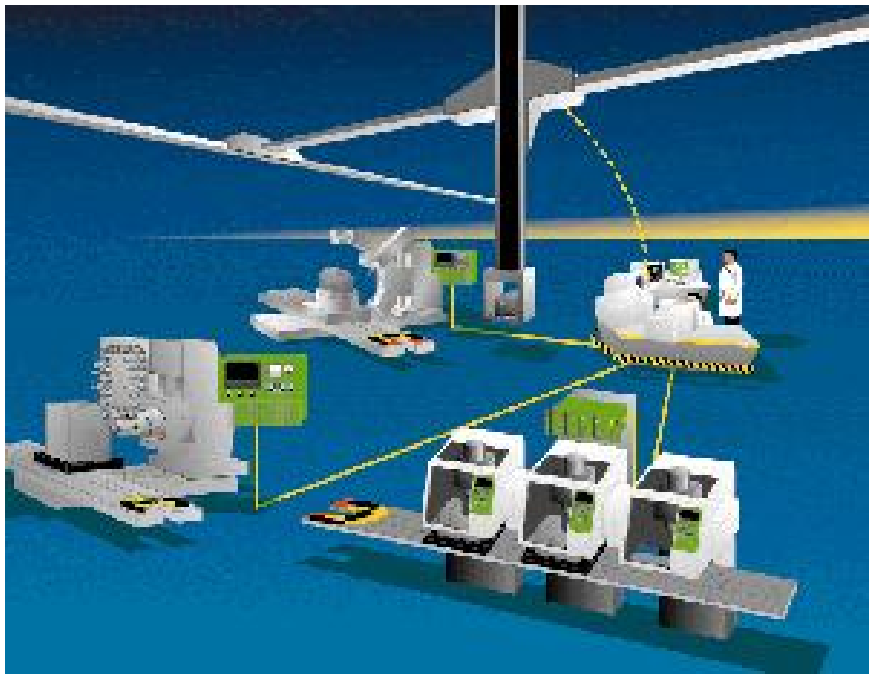


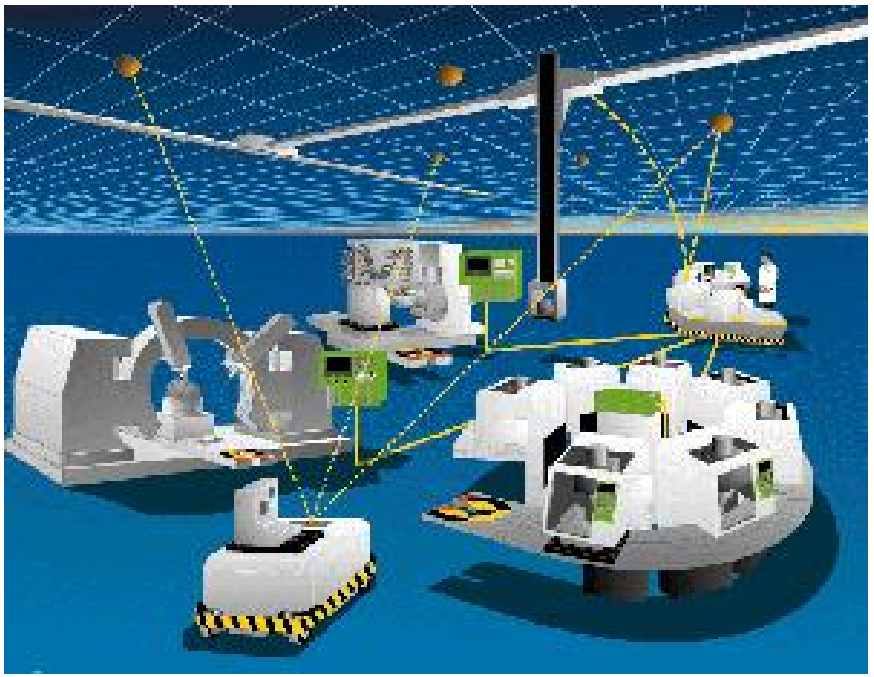






以机器人为单元的无人化工厂

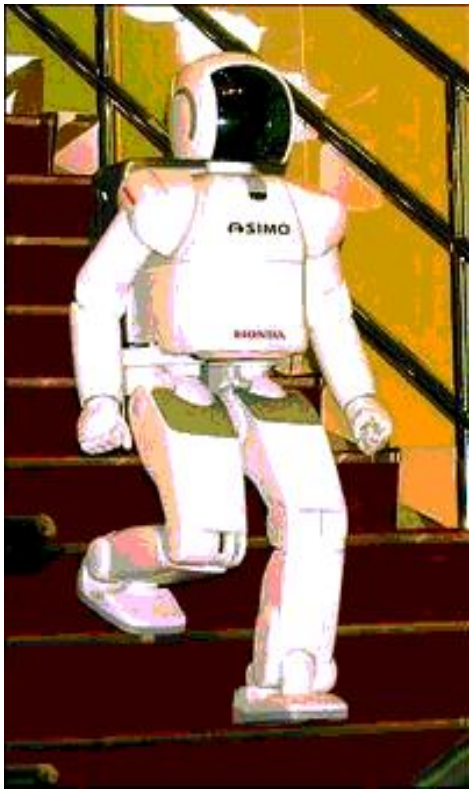




医用机器人







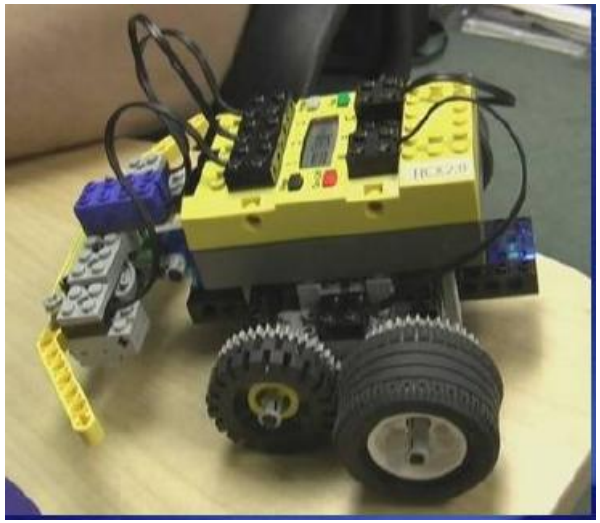


http://you.video.sina.com.cn/b/743138-1188624425.html ASIMO机器人

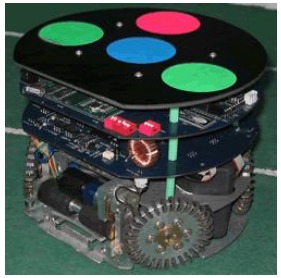
http://www.max-robot.com/宁波伟立机器人有限公司


Robot-Cavalry
Robot-Cavalry
Robot-Cavalry
Robot-Cavalry

到2015年足球机器人能够战胜英格兰队







RoboCup小型机器人

返回

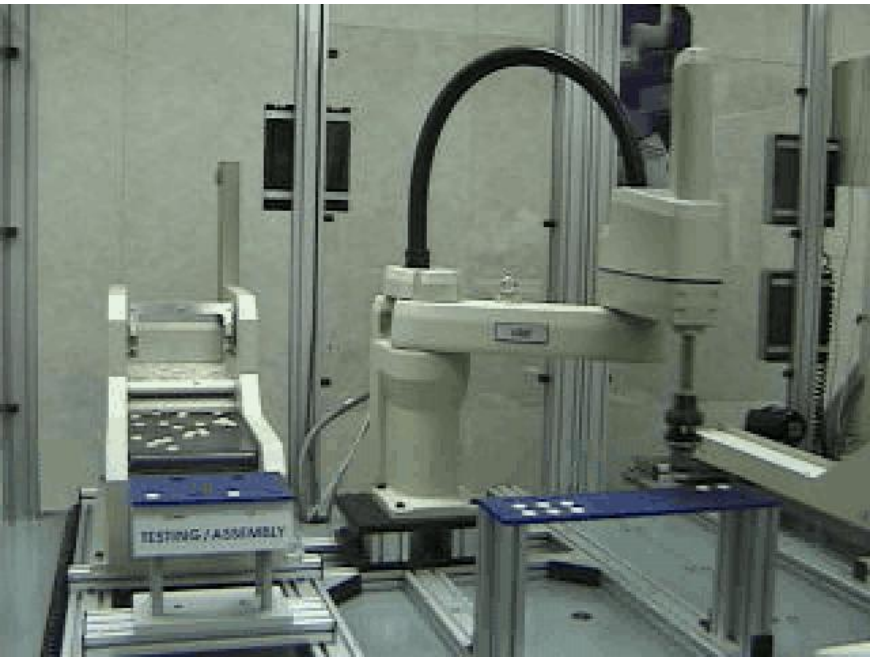
比尔.盖茨新预言：机器人正经历“PC式发展”（2007年）



- 现在机器人行业的发展，这与30年前电脑行业的情况有异曲同工之妙。
- 将家用机器人与PC连接起来将会相得益彰。
- “硬件的困难并不是最关键的，真正能引爆普及革命的正是一个统一的软件平台。”

- **机器人将与30年前的个人电脑一样迈入家家户户，彻底改变人类的生活方式。**

直角坐标机器人



23秒

并联机器人



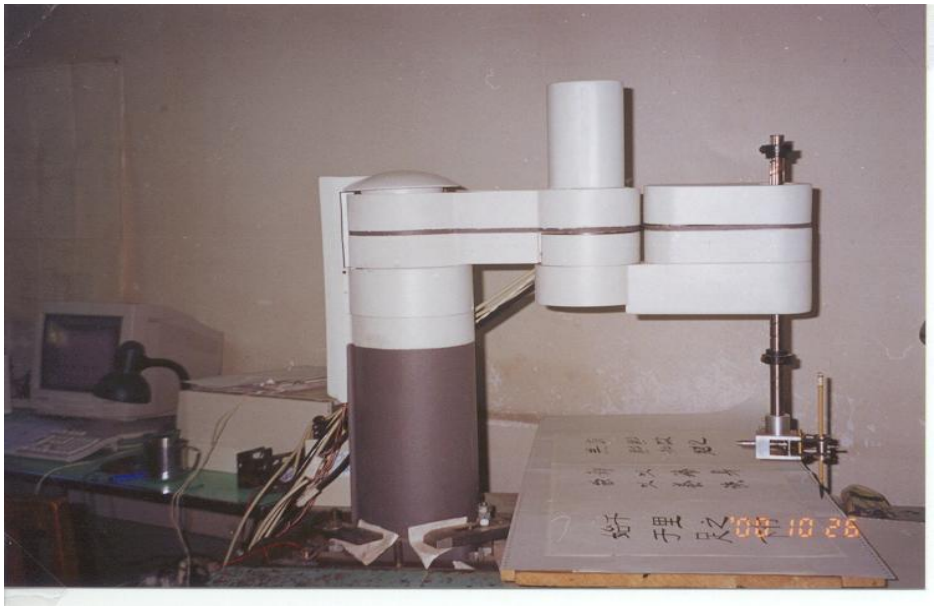
48秒

搬运机器人



29秒

装配机器人



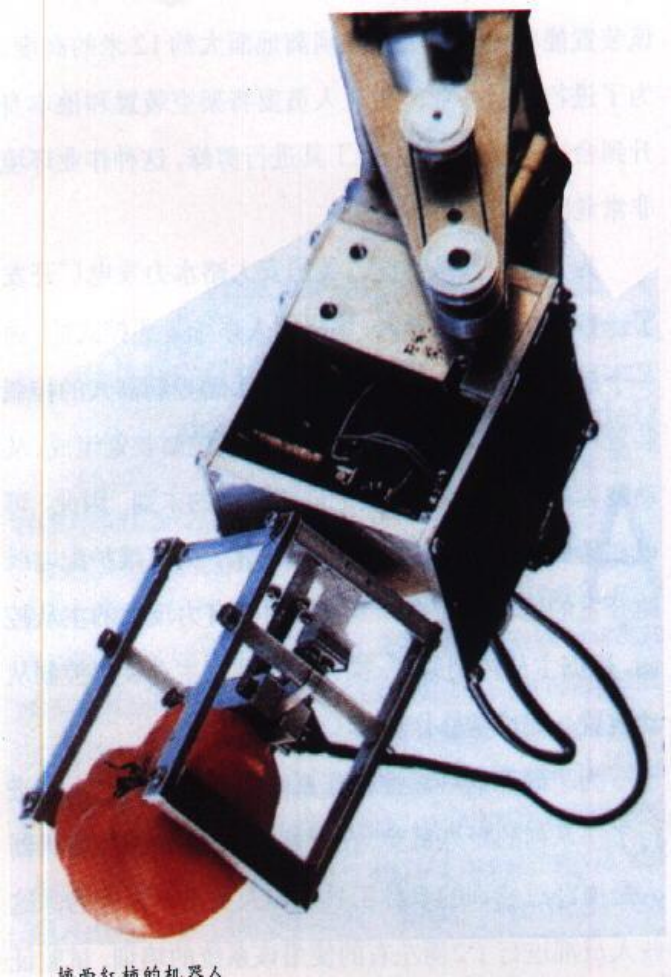
19秒

采松果机器人



挖树根机器人





采摘机器人

嫁接机器人



医用机器人



双足人形机器人——表演

人形机器人——握手（1’03”）

人形机器人——完成各种动作（1’35”）

人形机器人——操作机器（1’45”）

人形机器人——表演太极拳（1’40”）

人形机器人——真正像“人”

仿生（微型）机器人——表演

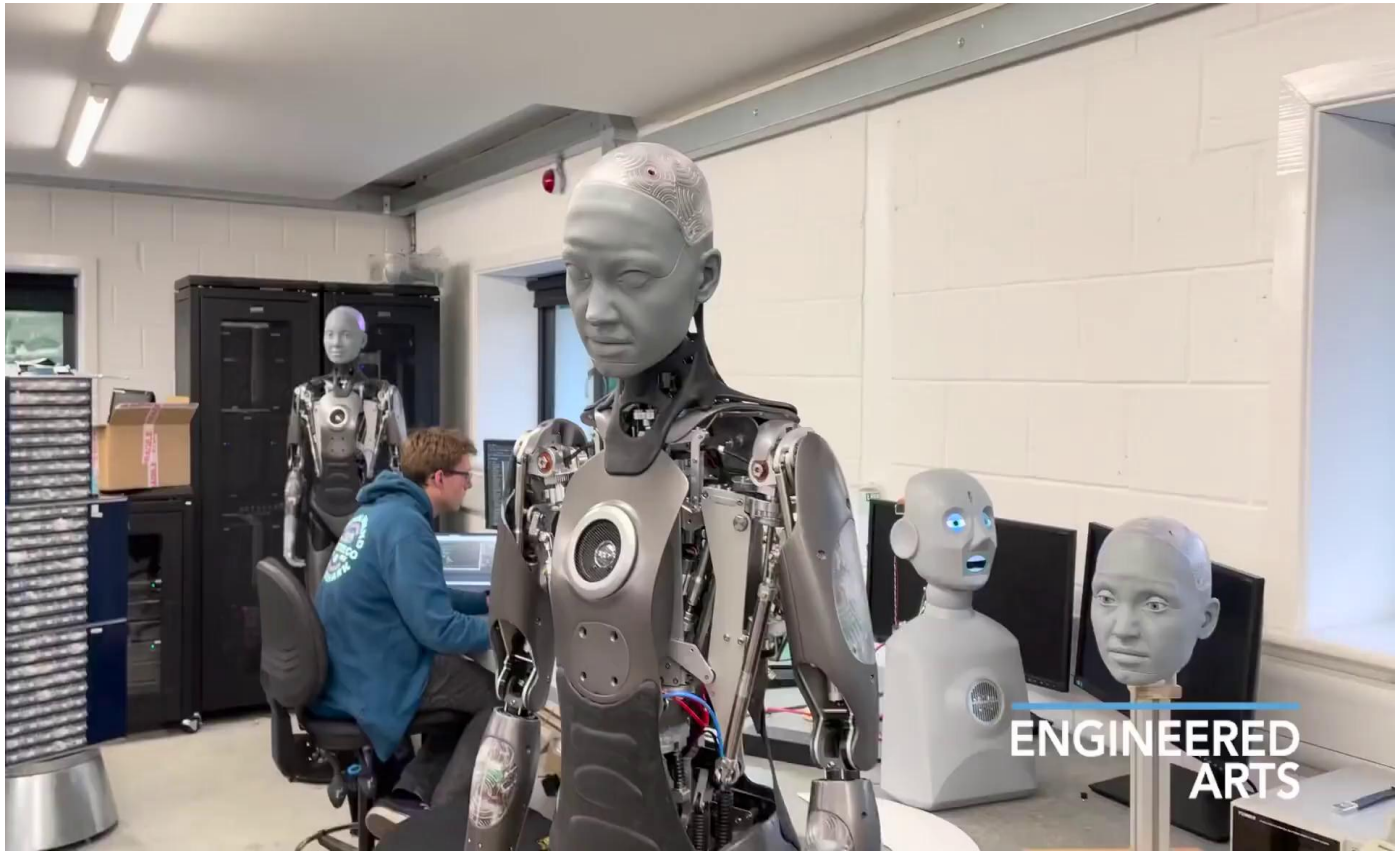
鱼——抢球

鱼——过孔

真假鱼

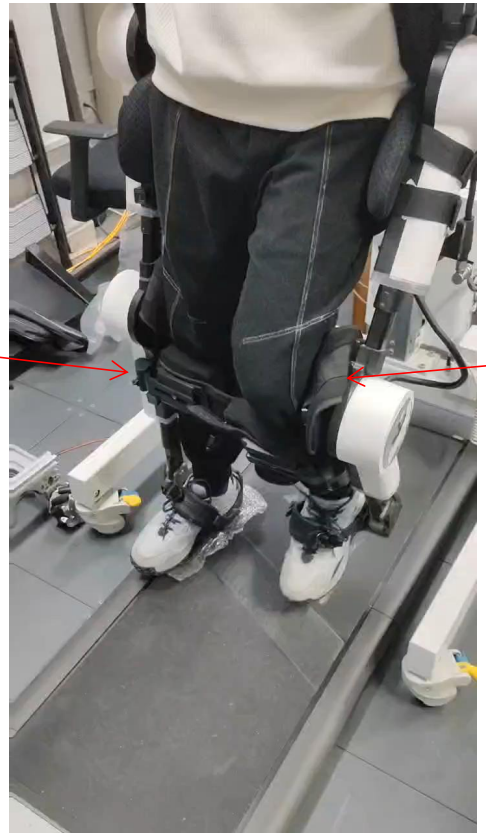
军用机器人--美国

人形机器人



下肢康复外骨骼机器人

实验中左腿作为健侧自由运动，CPG生成对应的患侧轨迹，再对外骨骼右腿进行跟踪控制，实现个性化的康复训练。





零期望轨迹导纳控制

下肢康复外骨骼机器人

效果演示



1 辅助模式



2 自主模式

跳舞机器人



习题：

1-1

1-2

1-3

1-4